



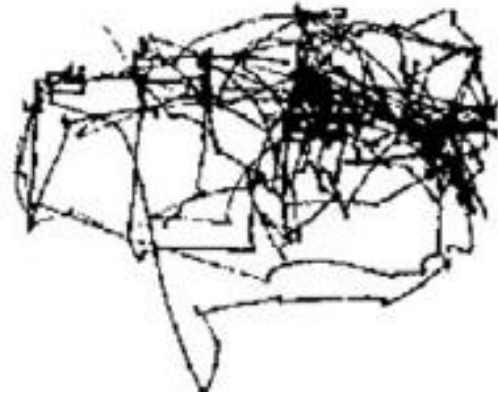
Mis on pildil kujutatud inimeste vanused?



Kui jõukas on pildil kujutatud perekond?



Kuidas erineb nende kahe ülesande lahendamisel
silmade liikumise muster?



Yarbus (1967)

Kepikeste ja kolvikeste laotustihedus reetinal

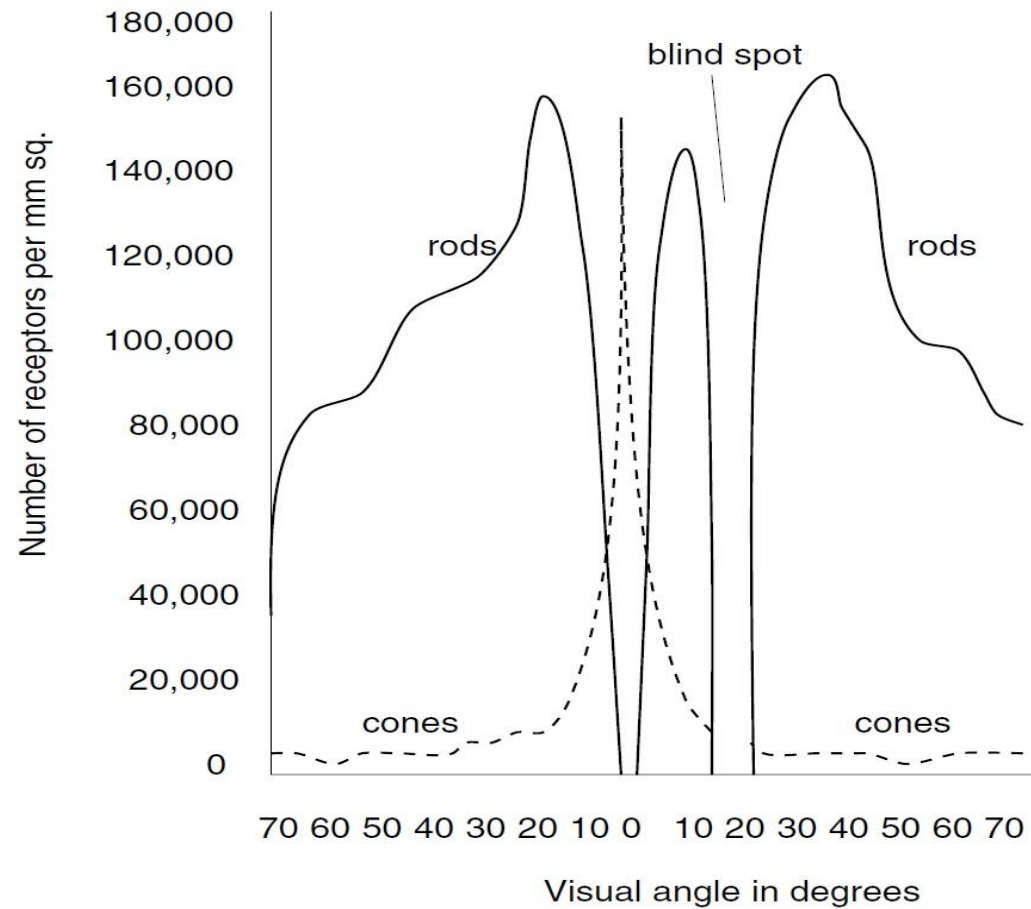
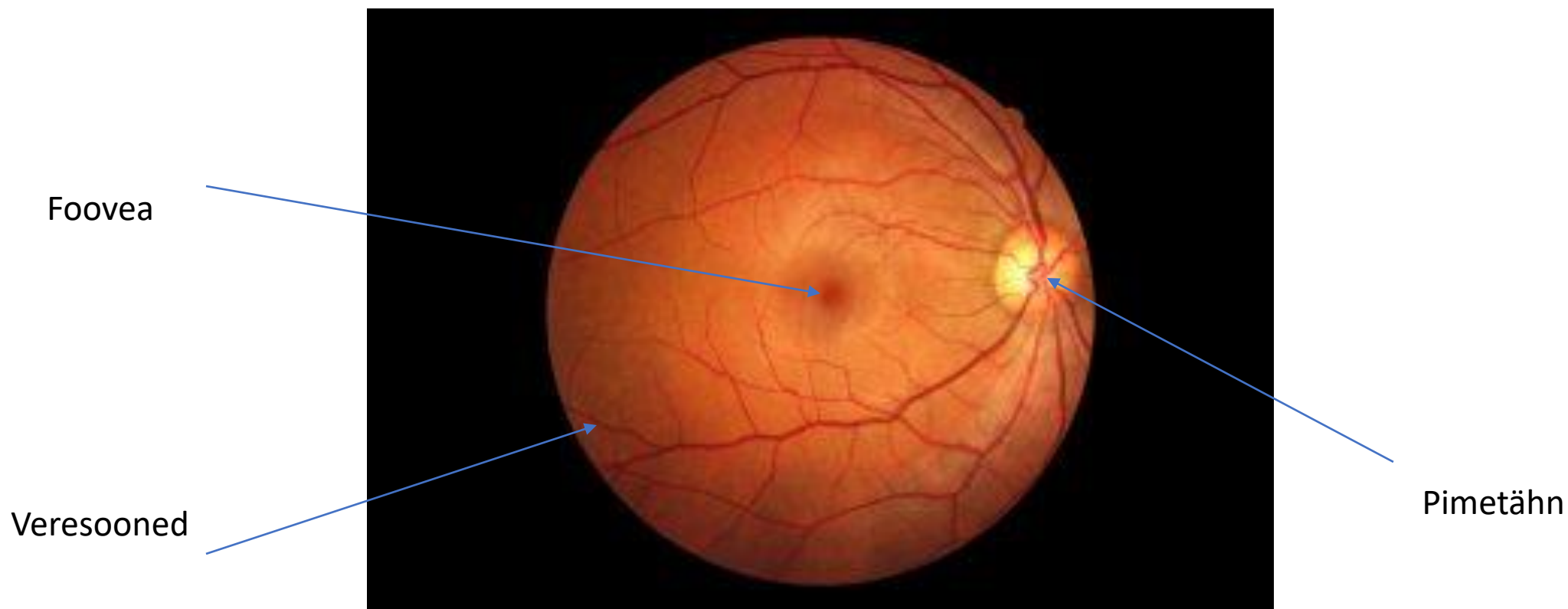
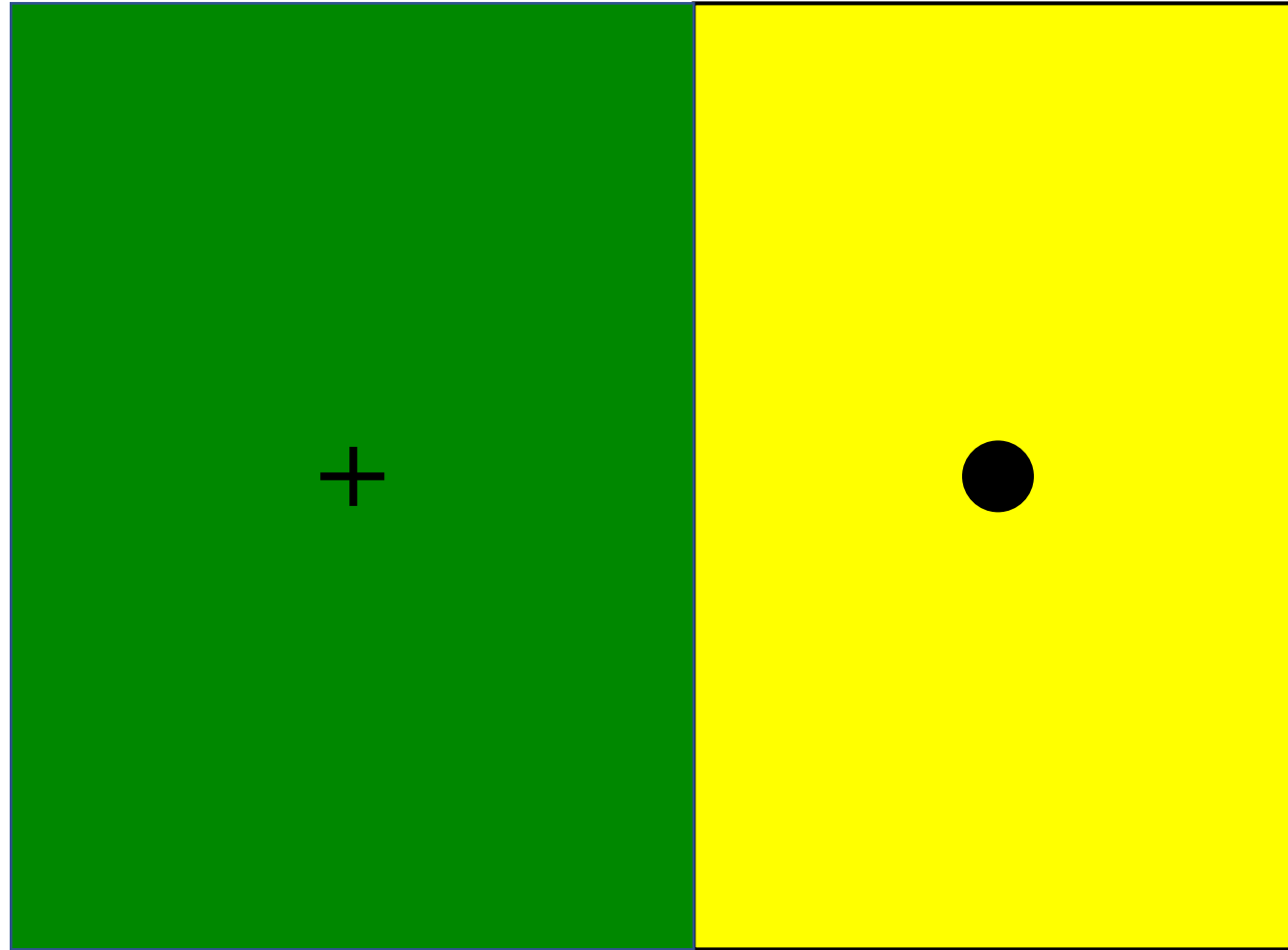


Fig. 3.3. Density distributions of rod and cone receptors across the retinal surface: rod/cone density. Adapted from Pirenne (1967); as cited in Haber and Hershenson (1973).

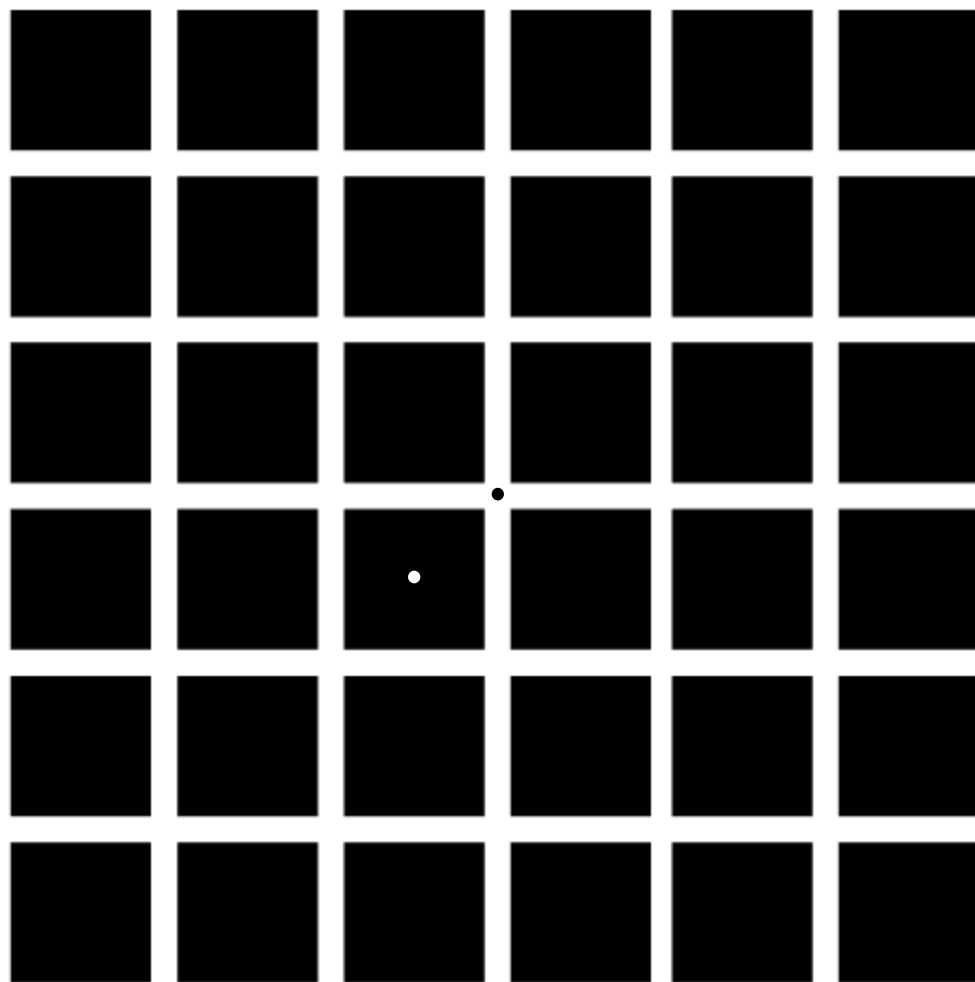
(Duchowski, 2007)

Reetina ehk võrkkesta verrega varustamine toimub reetina ees ja seega peaks reetinale tekkima veresoonte varjud. Miks me neid varje siis ikkagi ei näe?

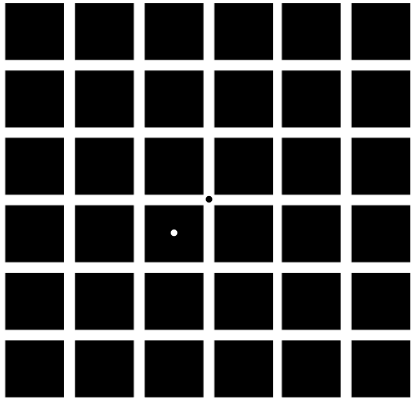




Kata vasak silm käega ja vaata teise silmaga joonisel paiknevat ristikest. Liigu aeglaselt ekraanile lähemale. Umbes 25 – 35 cm kaugusel peaksid nägema, et must ring haihtub. Selle koha peal asubki pimetähn ehk võrkkesta piirkond, kus puuduvad valgustundlikud rakud – siit suundub optiline närv edasi hüpotaalamuse all paiknevasse optilisse künkastikku.



Kõigepealt jälgi hoolikalt (hoia silmi nii staatiliselt kui võimalik) musta täppi (~30s). Seejärel liigu pilguga kiiresti valgele täpile. Proovi taas hoida silmi nii staatiliselt kui võimalik. Peaksid nägema vibreerivat järelkujundit – see vibratsioon ongi sinu silmade liikumine. Saad selles veenduda kui teed suuremaid silmaliigutusi – järelkujund liigub sinu silmadega kaasa (Sekuler, & Blake, 1990).



Demonstratsiooni idee seisneb selles, et mustri jälgimine väsitab reetina rakke. Pärast pilgu mustrilt eemale viimist läheb natuke aega, enne kui rakud saavutavad oma esialgse oleku. **Väsinud silmarakud silma tagapõhjas liikuda ei saa ja seega saab nähtava järeleefekti asukoht sõltuda ainult silmade liikumisest.**

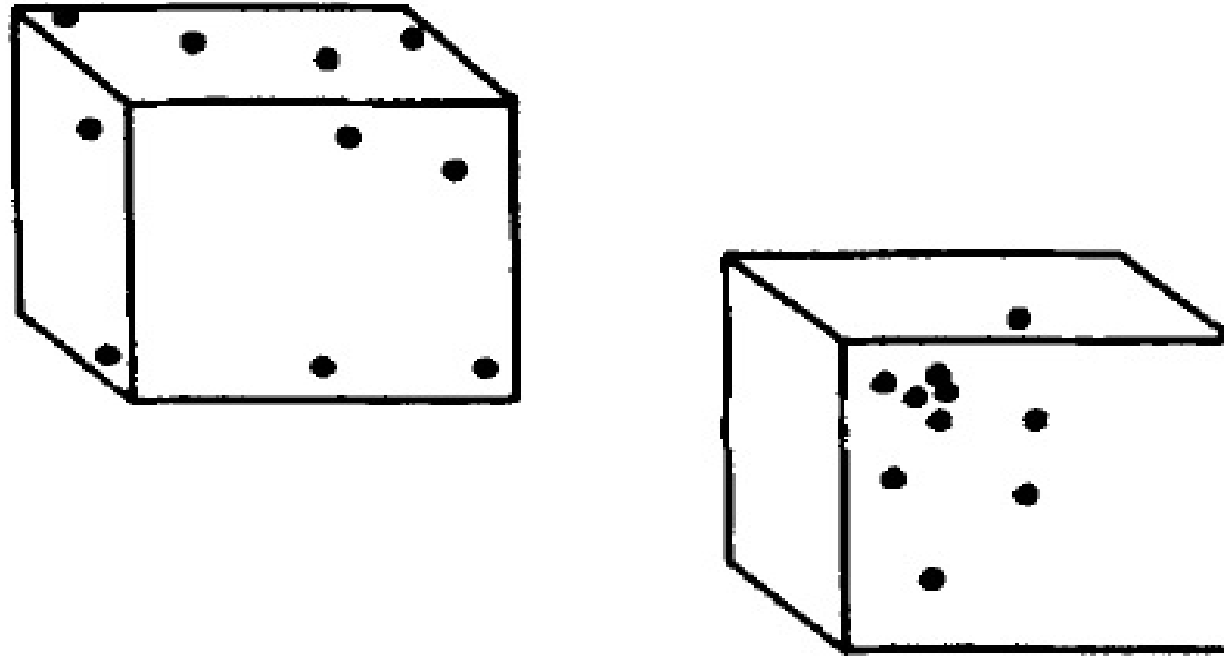


Fig. 1. Comparison between where a naive observer believes his eyes are directed (top) and where the eyes are, in fact, oriented (bottom). The front face of the cube subtends 2.5 deg visual angle on a side.

Silmaliigutused $\neq$ tähelepanu

Silmaandur registreerib **välise ruumitähelepanu keskme muutumise ilminguid ehk silmaliigutusi**, kuid mitte sisemise (silmaliigutustest sõltumatu) ruumitähelepanu muutuseid. Enamik silmaliigutuste töid võtavad seega vaikiva eelduse, et see kuhu katseisiku pilk on suunatud vastab tähelepanu keskmele, kuid teadvustavad sealjuures, et kõikides olukordades see nii olla ei pruugi.

Eelneva kokkuvõtteks:

- (1) silmaliigutused peegeldavad seda, kuhu katseisiku tähelepanu on suunatud ja
- (2) inimeste introspektiivseid hinnanguid silmade liikumise kohta on ebatäpsed.

Esimesena toodud väide on eeldus, mille võtab ka valdav osa silmaliigutuste uurimusi. Kõige täpsem oleks öelda, et **silmaandur registreerib välise ruumitähelepanu ilminguid ehk silmaliigutusi, kuid mitte sisemise ehk silmaliigutustest sõltumatu ruumitähelepanu muutuseid** (Duchowski, 2007). Ehkki paljudes olukordades langevad välise ja sisemise ruumitähelepanu keskmed kokku, on mitmeid juhuseid, kus sisemise tähelepanu keskme silmade asukohast lahtihaakimine võib ülesande lahendamise seisukohast kasulikuks või isegi möödapääsmatuks osutuda.

Silmaandurid

- Silmaliigutuste jälgimiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid. Funktsionaalselt võib meetodid jagada kaheks: ühed, mis võimaldavad hinnata silmade asukohta pea asendi suhtes ja teised, mis **võimaldavad hinnata pilgu suunda ruumis**.
- Viimaste hulgas on enam levinud **videopõhised sarvkesta peegeldust** kasutavad silmaandurid.
- Teadaolevalt kirjeldati esimest sarvkesta peegeldust kasutatavat meetodit juba 1901. aastal.

Purkinje peegelduse ja pupilli umbkaudsed paigutused üheksas kalibratsioonipunktis

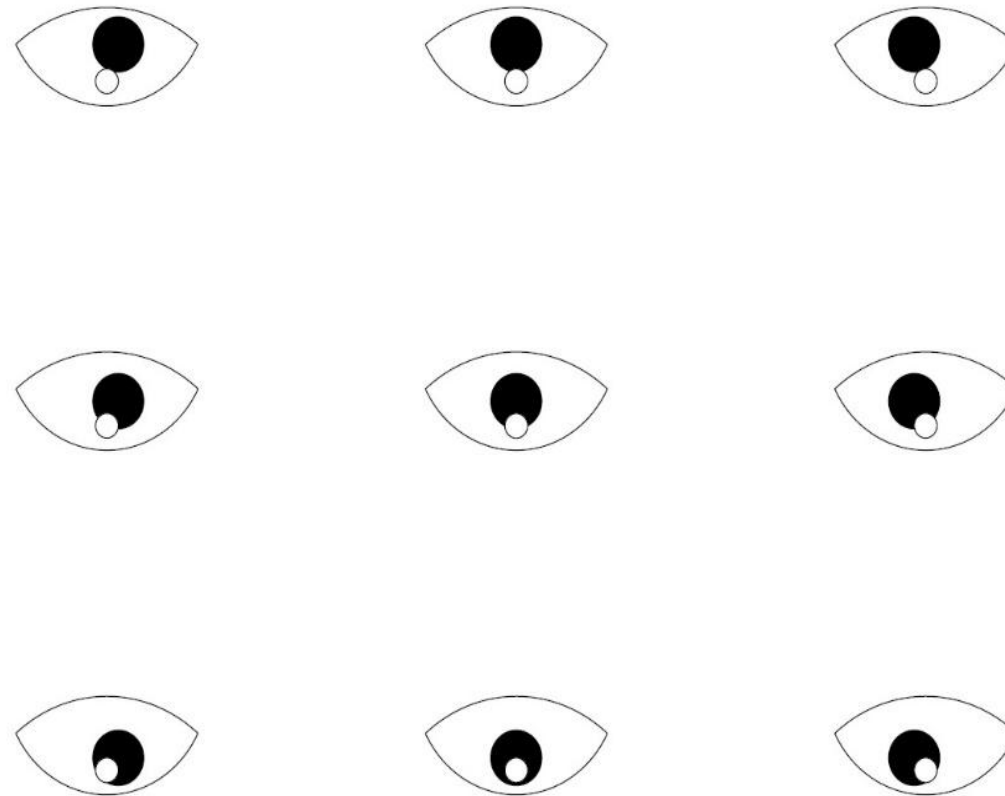


Fig. 5.8. Relative positions of pupil and first Purkinje images as seen by the eye tracker's camera.

(Duchowski, 2007)

Eksperimentaalpsühholoogia laboris kasutusel olevad Tobii silmaandurid

a)



b)



c)



Control and sense of eye movement behind closed eyelids

Jüri Allik, Marika Rauk, Aavo Luuk

Department of Psychology, Tartu State University, 78 Tiigi Street, Tartu, Estonian SSR, 202400, USSR

Received 13 June 1979, in revised form 10 December 1979

Abstract. To investigate the question of what happens with regard to position sense and control of the human eyes when the eyelids are closed, the contact-wire-free electromagnetic eye movement recording method was developed. It was shown that after the start of blinking or eyelid closure, the eyeball moves up as the upper eyelids come down. Experimental data show human inability to maintain a given position of the eyes in the head under the closed eyelids. When the subject was asked to follow a simple geometrical path, a very weak metrical and topological correspondence between desired and actual paths occurred with closed eyes. It is proposed that the poor control of eye movements behind closed eyelids is due to the lack of available information about eye position in the head. The assumption was confirmed by providing artificial auditory feedback about eyeball position to the subject, which can be effectively used for gaze stabilization by the subject. It is suggested that visual information is the only useful basis for eye movement regulation under normal conditions.

Toorandmete kvaliteeti mõjutavad tegurid

Kuigi tänapäevaste silmaandurite kaamerad on väga kvaliteetsed ja töötlusressursid suuremad kui kunagi varem, siis mõõtmisvigu tuleb ette ka uuemate seadmetega; eriti kui

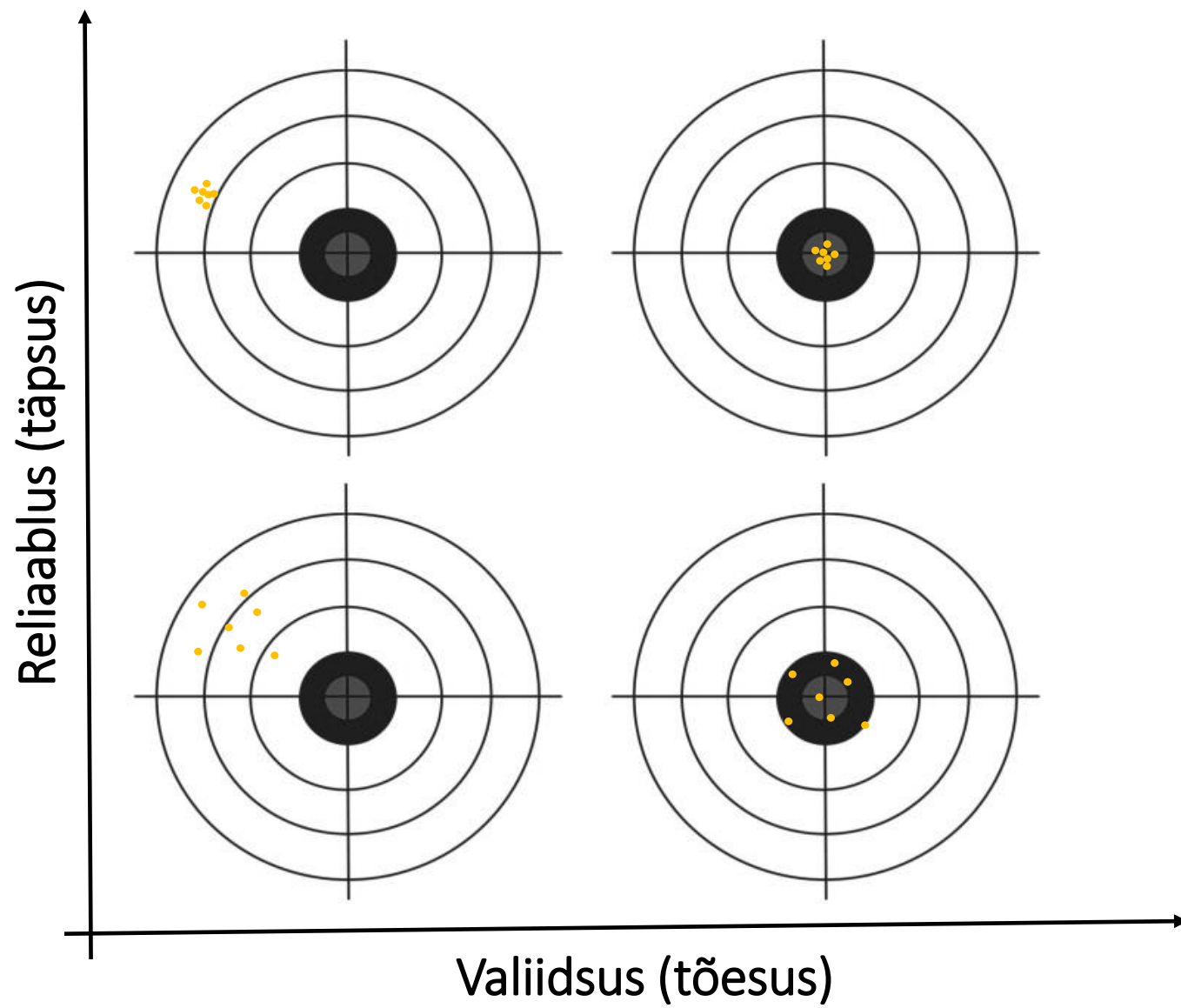
- mõõtmine on teostatud nii, et **katseisiku näos on teisigi peegeldavaid objekte** (sh kontaktläätсед ja prillid),
- katseisikul on **tugev silmameik** või ka **loomulikult pikad ja tumedad ripsmed**,
- **katseisik liigutab palju.**

Visuaalse tähelepanu seisukohast on kõige olulisemad kolme tüüpi silmaliigutused

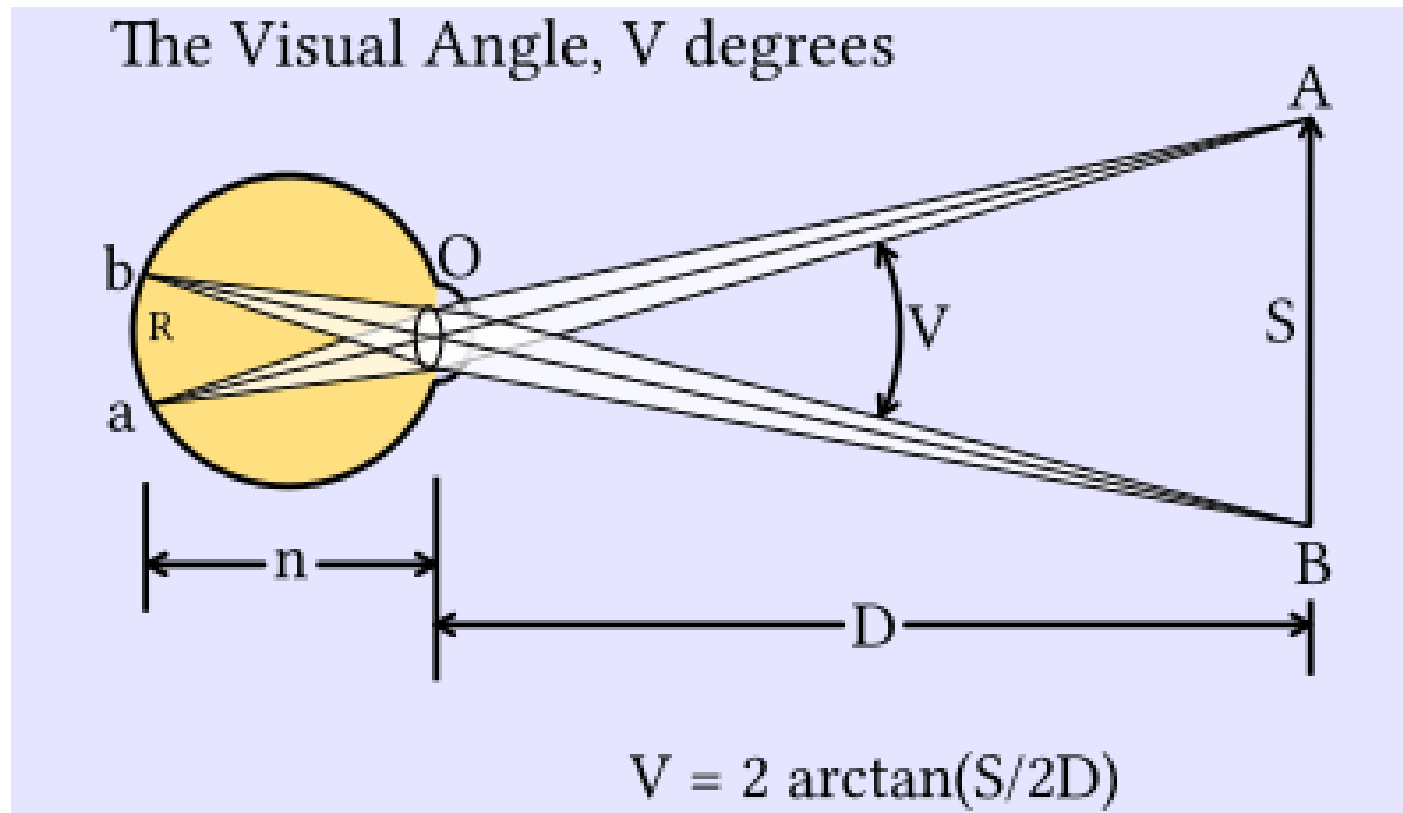
- **Fiksatsioon** peetakse informatiivseks, sest need peegeldavad vaatleja soovi hoida fovea teatud objektil või detailil, mis enamasti väljendab vaatleja kõrgendatud huvi selle objekti või detaili suhtes. Fiksatsiooni kestus on umbes 150 – 600 ms. Fiksatsioon iseloomustavad miniatuursed silmaliigutused: treemorid, triivid ja mikrosakaadid.
- Liikuvate objektide foveas hoidmiseks peavad silmad end liikuva objekti külge haakima. Silmade liikumise mustrit, mis võimaldavad liikuvaid objekte foveas hoida kutsutakse **sujuvateks silmaliigutusteks**.

Visuaalse tähelepanu seisukohast on kõige olulisemad kolme tüüpi silmaliigutused

- **Sakaadid** on kiired silmaliigutused, mis peegeldavad vaatleja soovi tähelepanu fookust muuta. Sakaadilised silmaliigutused võivad olla nii tahtlikud kui reflektorsed. Sakaadide kestus on umbes 10 – 100 ms ja selle ajal tajusüsteemi sisenev nägemisinformatsioon teadvusesse ei jõua. Sakaade peetakse stereotüüpseteks ja ballistiliseks.
- Stereotüüpsus väljendab selles, et identseid sakaadide mustreid on võimalik korduvalt esile kutsuda. Ballistilisus aga selles, et sakaadid on sihtobjektile eelprogrammeeritud ja kui sakaad on foovea soovitud fiksatsioonipunkti suunas teele saatnud, siis jooksvalt selle sihtkoordinaate muuta ei saa (vt ka *double-step experimental paradigm*).

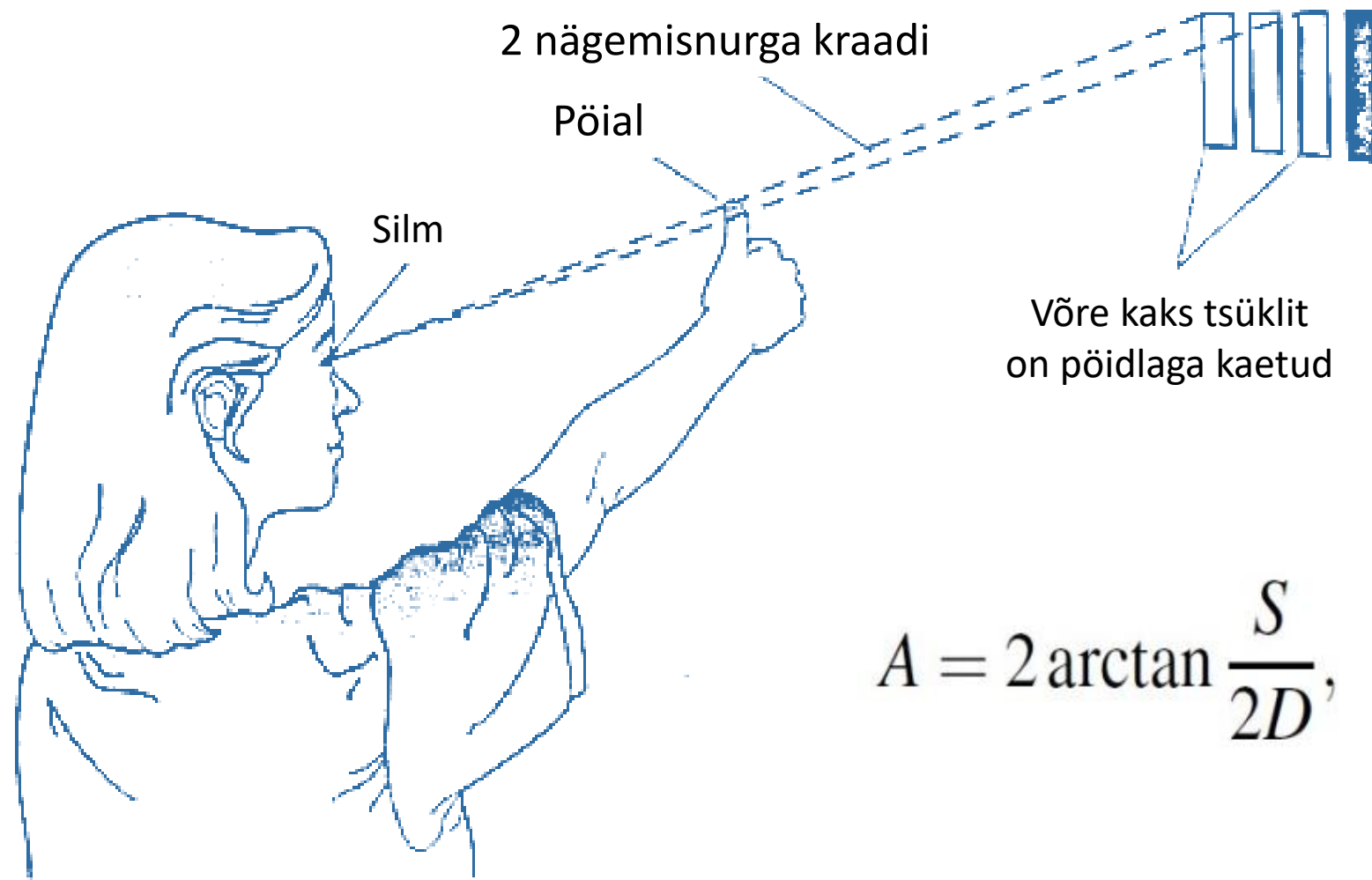


Visuaalsete stiimulite suurusi ja reetina omadusi kirjeldatakse nägemispsühholoogias enamasti nurgakraadides, mis saadakse järgmiselt:

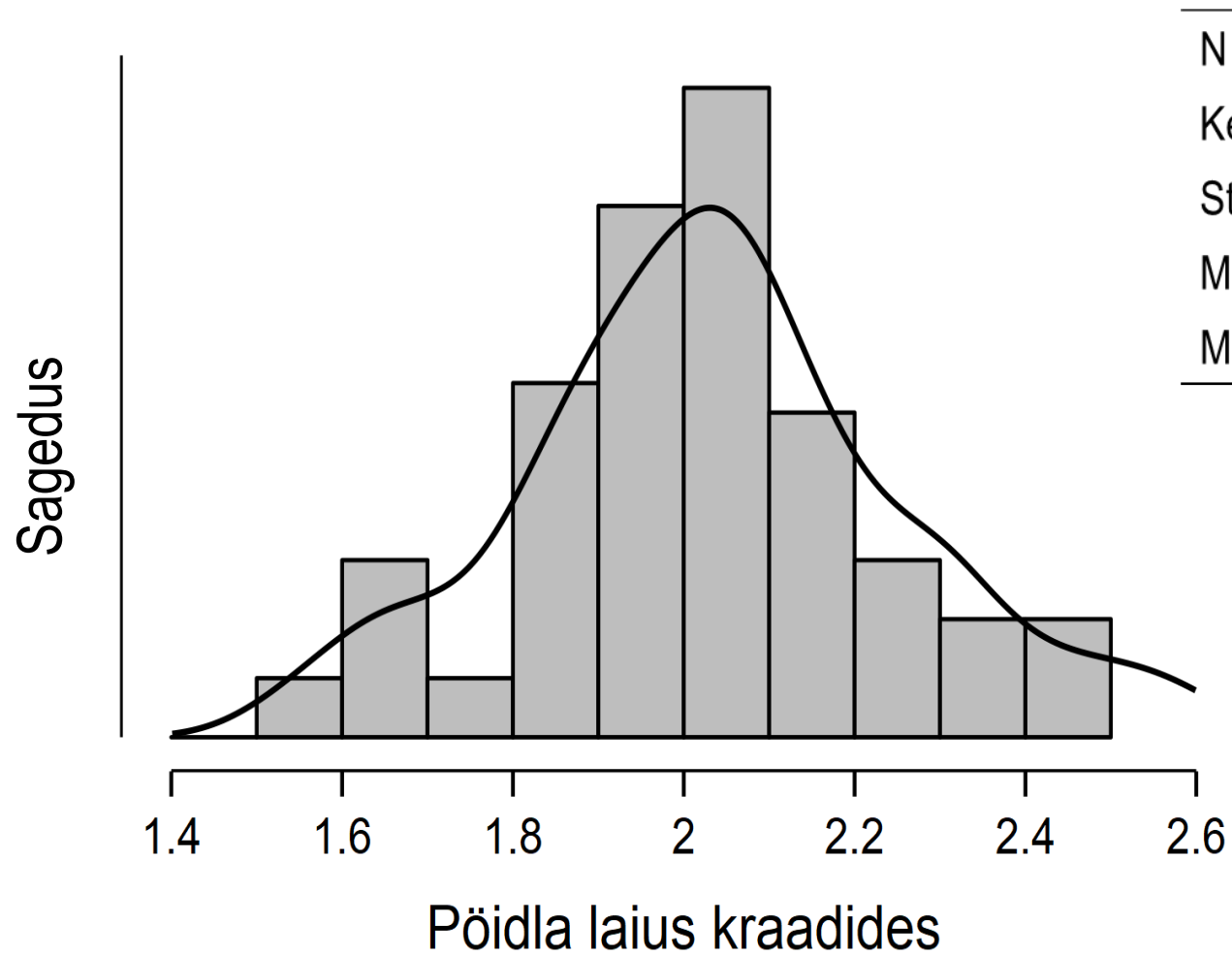


S on stiimuli suurus ja
D on kaugus stiimulist
silmani

Pöidlareegel



(O'Shea, R. P, 1991).

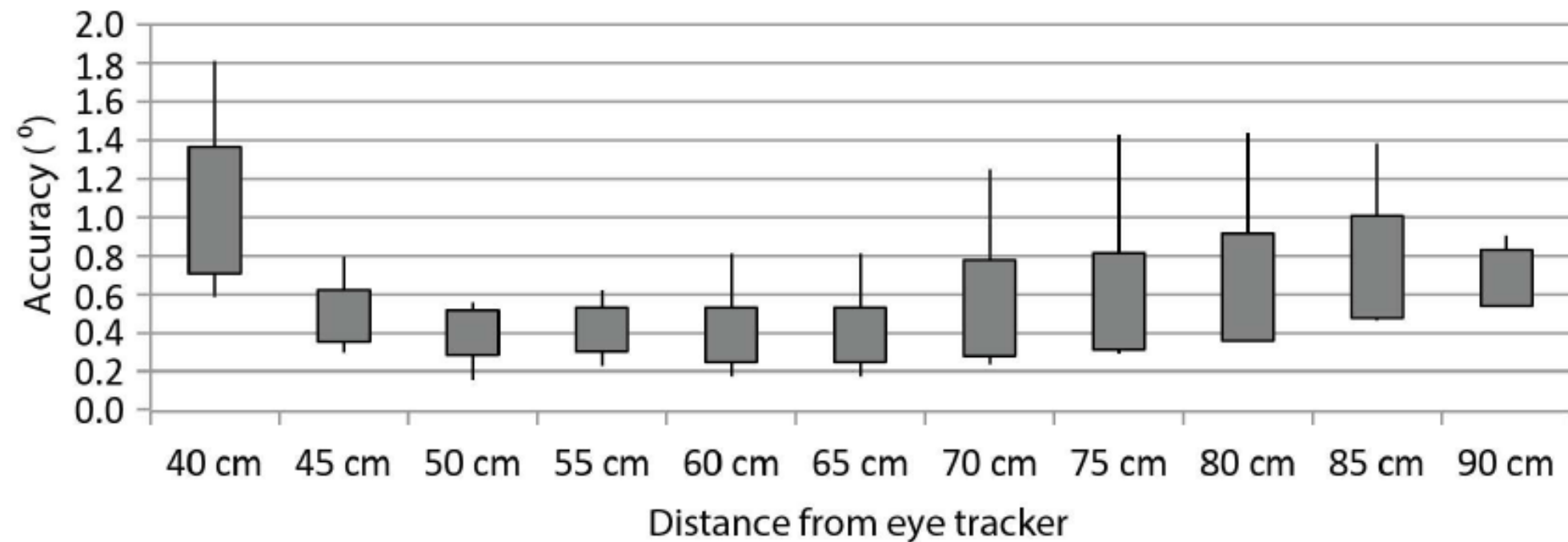


N	89
Keskmine	2.034
Standard hälve	0.223
Miimum	1.550
Maksimum	2.580

Table A.2 Gaze Precision

Gaze precision at ideal conditions	Tobii X2-60 Eye Tracker Compact Edition	
	Binocular	Monocular
Artificial Eye	NA	NA
Human Eye	0.34	0.45

Accuracy at varying distances — X2-60 Compact Edition

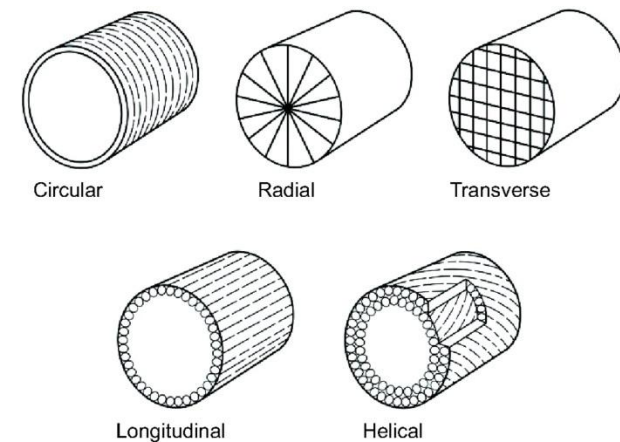


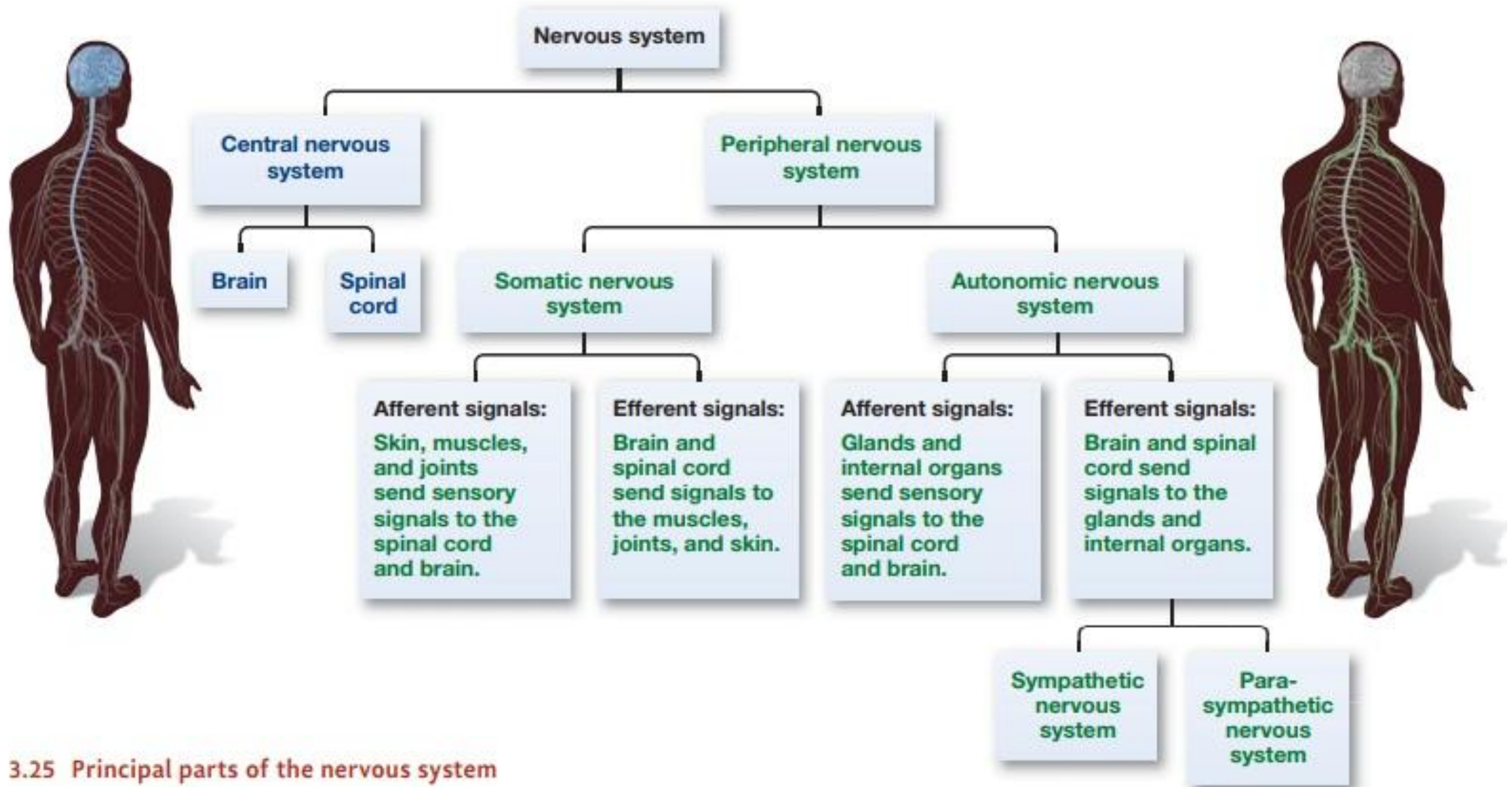
Pupilli valgusrefleks

Pupilli valgusrefleks – mõlema silma pupilli reflektiivne mioos vastusena silma jõudva valguse kasvule. Pupilli valgusrefleks kaitseb võrkkesta võimaliku kahjustuse eest.

Silmaavaahenemine ehk mioos toimub parasümpaatilise närvi juhitud silmaavaahendaja sõõrjalt paikneva lihase (*m. sphincter pupillae*) abil.

Silmaava suurenemine (nt pimedas) ehk müdriaas toimub silmaavalaiendaja (*m. dilatator pupillae*) radiaalselt paiknevate lihaste toimel. Selle juhtimine kuulub sümpaatilise närvisüsteemi alla.





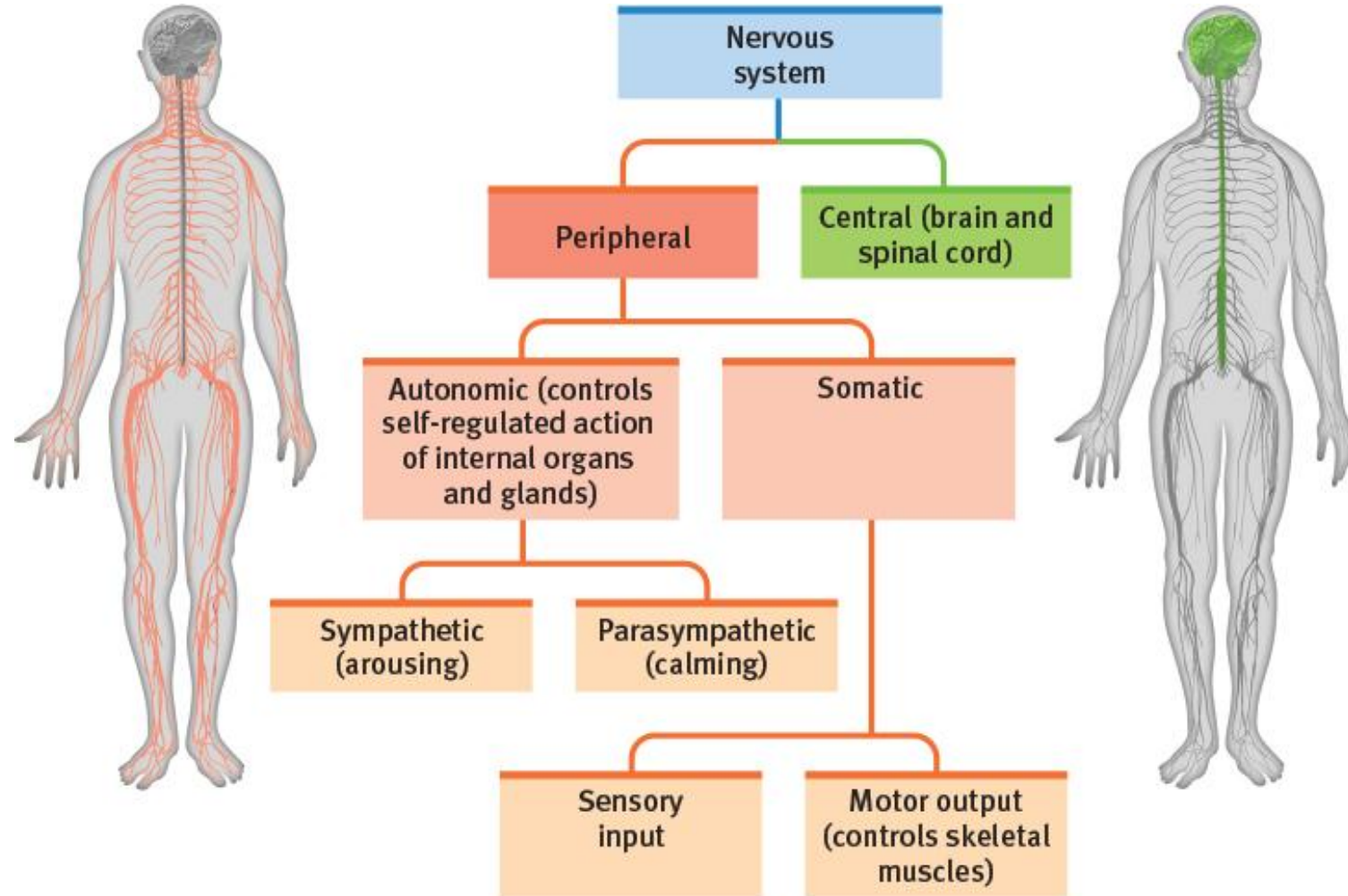
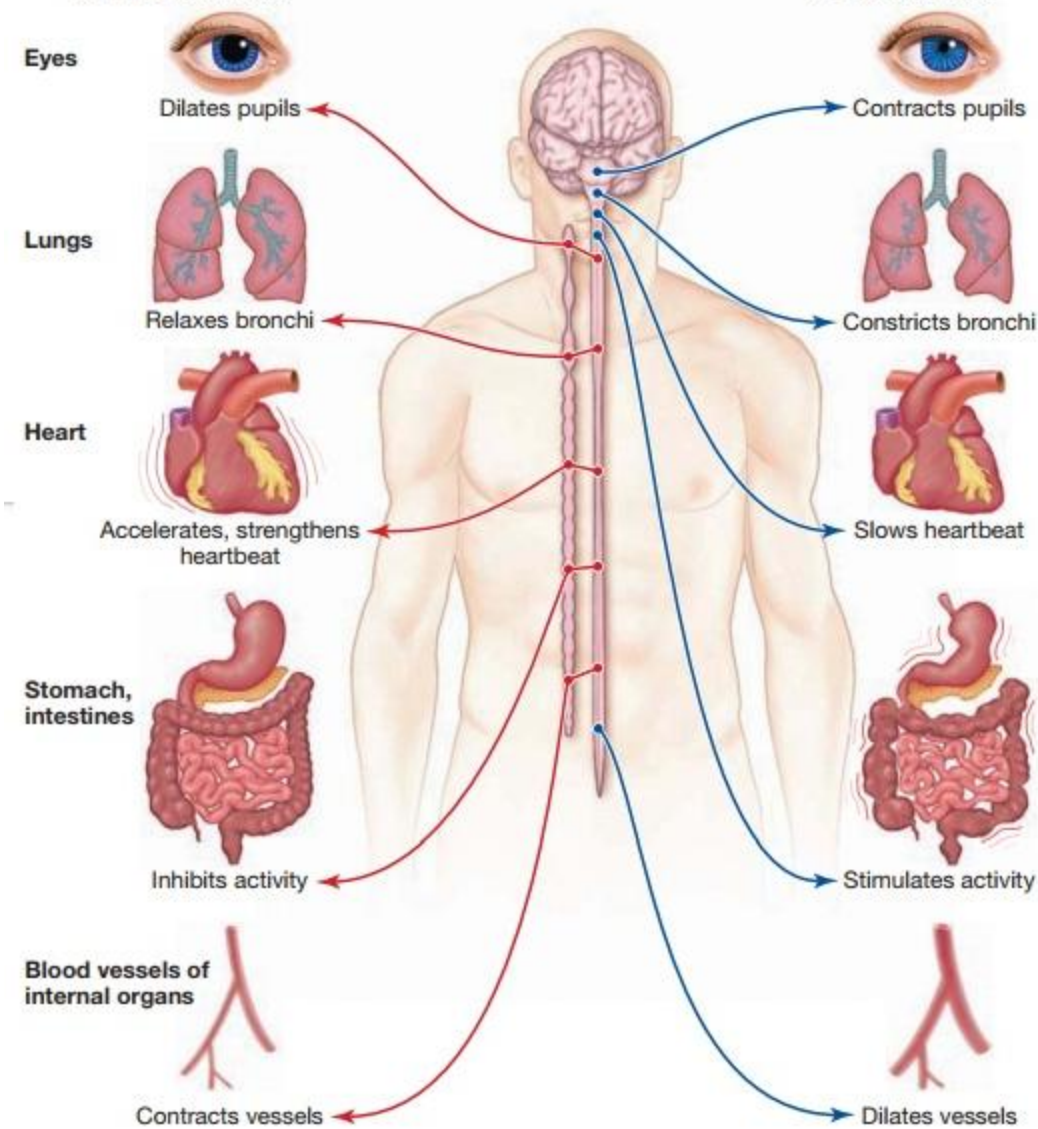


Figure 2.5

Myers/DeWall, *Psychology in Everyday Life*, 4e, © 2017 Worth Publishers

The **sympathetic** division of the nervous system prepares the body for action.

The **parasympathetic** system returns the body to a resting state.



3.26 Sympathetic and parasympathetic systems

pupilli ahenemine (mioos)

2. Short ciliary nerve

3. Ciliary ganglion

4. Optic nerves

5. Optic chiasm

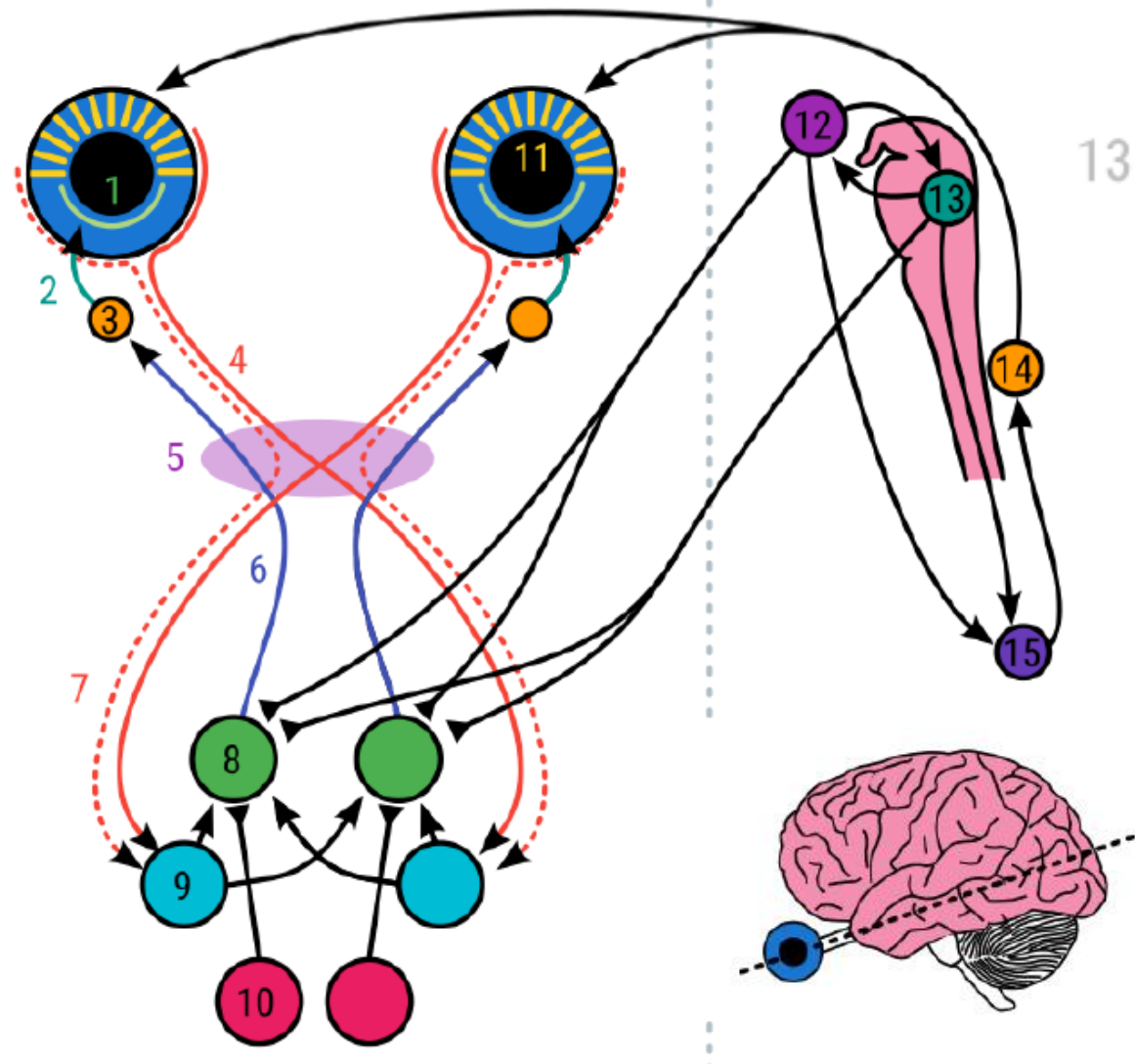
6. Oculomotor nerve

7. Optic tract

8. Edinger-Westphal nucleus (EWN)

9. Pretectal olivary nucleus (PON)

10. Superior colliculus (SC)



11. Iris dilator muscle

12. Hypothalamus

13. Locus coeruleus (LC)

14. Superior cervical ganglion (SCG)

15. Intermedio-lateral column (IML)

pupilli laienemine (müdüriaas)

1. Iris sphincter muscle

2. Short ciliary nerve

3. Ciliary ganglion

4. Optic nerves

5. Optic chiasm

6. Oculomotor nerve

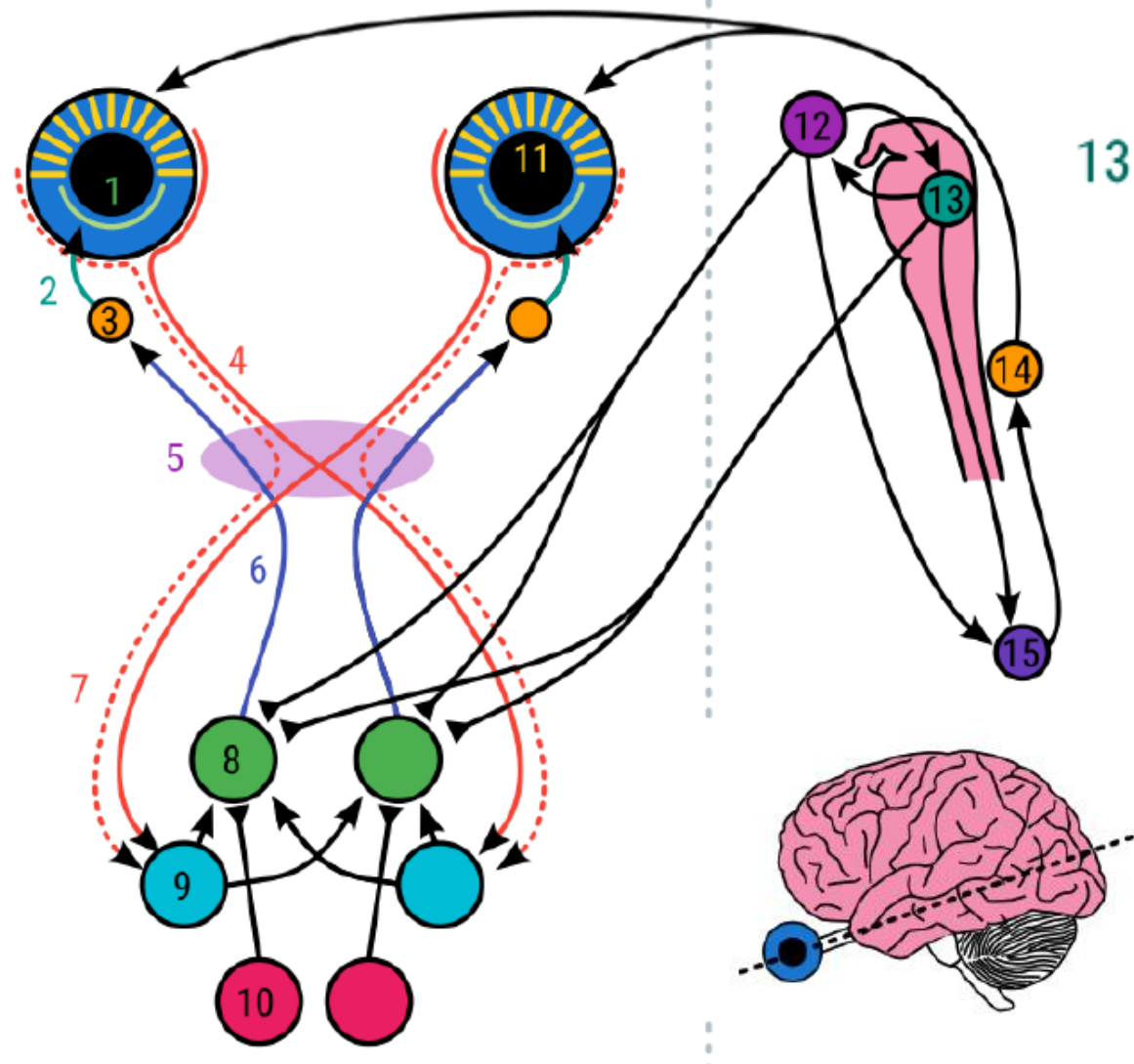
7. Optic tract

8. Edinger-Westphal nucleus (EWN)

9. Pretectal olivary nucleus (PON)

10. Superior colliculus (SC)

ahenemine (mioos)



11. Iris dilator muscle

12. Hypothalamus

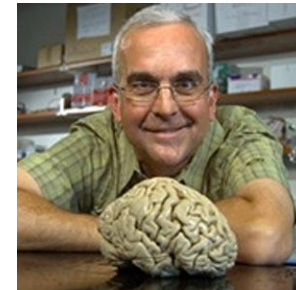
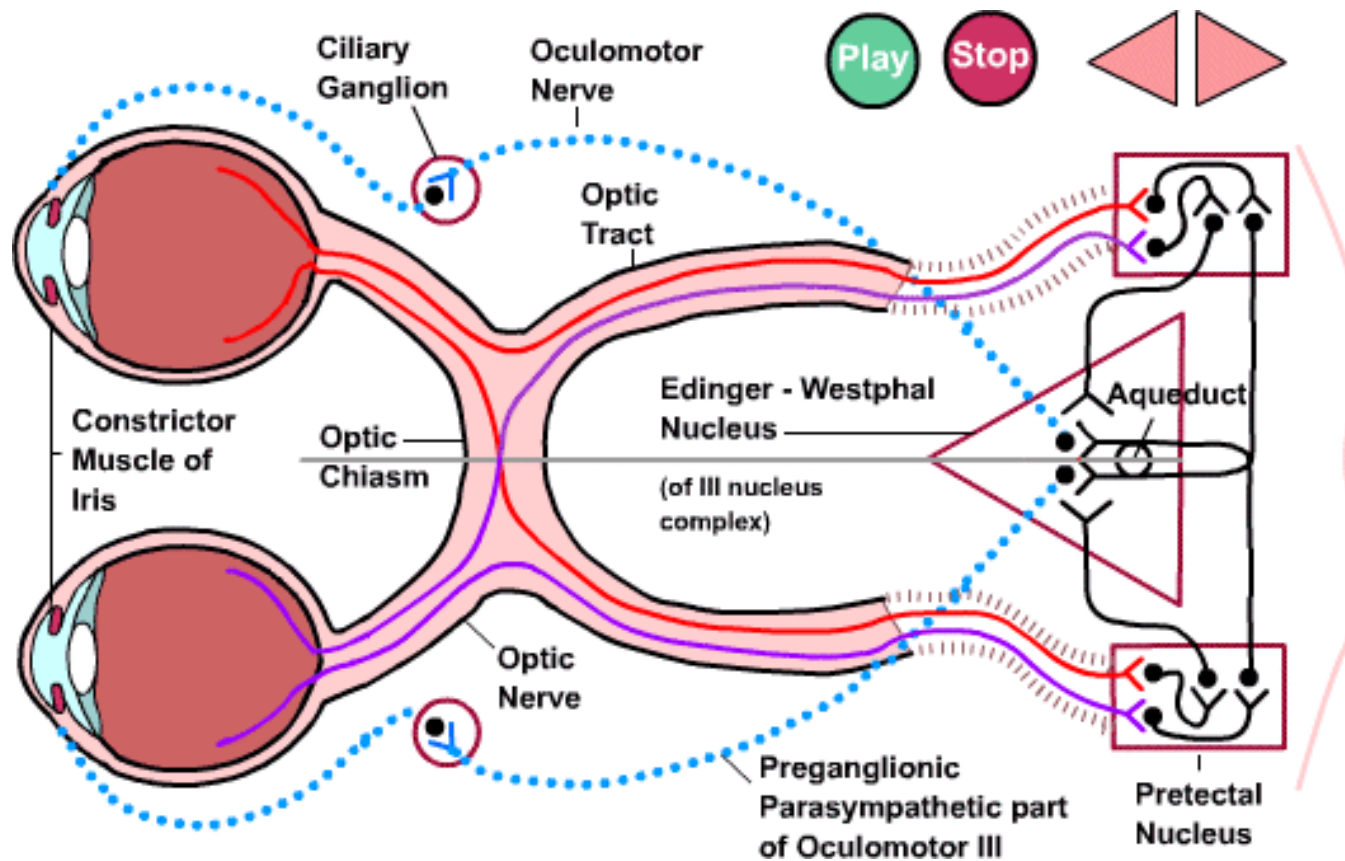
13. Locus coeruleus (LC)

14. Superior cervical ganglion (SCG)

15. Intermedio-lateral column (IML)

laienemine (müdriaas)

Vaid ühte silma näidatud valgus paneb ka teise silmaava ahenema



<https://www.coursera.org/learn/medical-neuroscience>

Predictive value of sensory and cognitive evoked potentials for awakening from coma

Catherine Fischer, MD; Jacques Luauté, MD; Patrice Adeleine, PhD; and Dominique Morlet, PhD

Abstract—Objectives: To determine the prognostic role of late auditory (N100) and cognitive evoked potentials (MMN) for awakening in a cohort of comatose patients categorized by etiology. *Methods:* The authors prospectively studied a series of 346 comatose patients. Coma was caused by stroke (n = 125), trauma (n = 96), anoxia (n = 64), complications of neurosurgery (n = 54), and encephalitis (n = 7). Patients were followed for 12 months and classified as awake or unawake. Univariate and multivariate analyses were performed using regression logistic and Cox models. *Results:* Pupillary light reflex, N100, middle-latency auditory evoked potentials, age, and etiology were the most discriminating factors for awakening. Statistical analysis showed that pupillary reflex was the strongest prognostic variable for awakening (estimated probability 79.7%). The estimated probability of awakening rose to 87% when N100 was present and to 89.9% when middle-latency evoked potentials (MLAEPs) were present. It was 13.7% when pupillary reflex was absent in anoxic patients. When MMN was present, 88.6% of patients awakened. No patient in whom MMN was present became permanently vegetative. *Conclusion:* Pupillary reflex is the strongest prognostic variable, followed by N100 and MLAEPs allowing a reliable model for awakening. The presence of MMN is a predictor of awakening and precludes comatose patients from moving to a permanent vegetative state. Evaluation of primary sensory cortex and higher-order processes by middle-latency-, late, and cognitive evoked potentials should be performed in the prognosis for awakening in comatose patients.

Tuntud pupilli paisutajaid

Afekt (Bradley et al., 2008; Hess & Polt, 1960; Wenzlaff et al., 2016)

Afektiivse sündmuse ootus (Reinhard & Lachnit, 2002)

Vaimne pingutus (Hess & Polt, 1964, van der Wel & van Steenbergen, 2018)

Mälust ammutamine (Goldinger & Papeš, 2012; Kahneman & Beatty, 1966)

Motoorne aktiivsus (Hayashi et al., 2010; Simpson, 1969)

Motoorse vastuse ettevalmistamine (Adam et al., 2014; Richer & Beatty, 1985)

cue validity (Adam et al., 2014) and stimulus predictability (Liao et al., 2016)

Vaimne pingutus (Hess & Polt, 1964, van der Wel & van Steenbergen, 2018)
Afekt (Bradley et al., 2008; Hess & Polt, 1960; Wenzlaff et al., 2016)
Motoorne aktiivsus (Hayashi et al., 2010; Simpson, 1969)
Mälust ammutamine (Goldinger & Papesh, 2012; Kahneman & Beatty, 1966)

Motoorse vastuse ettevalmistamine (Adam et al., 2014; Richer & Beatty, 1985)
Ebameeldiva sündmuse ootus (Reinhard & Lachnit, 2002)

(Hess, E. H., & Polt, J. M, 1960)

cue validity (Adam et al., 2014) and stimulus predictability (Liao et al., 2016)

Kasutatud kirjadus

Allik, J., Rauk, M., & Luuk, A. (1981). Control and sense of eye movement behind closed eyelids. *Perception*, 10(1), 39-51.

Colman, A. M. (2009). *A Dictionary of Psychology*. Oxford University Press.

Duchowski, A. T. (2007). *Eye tracking methodology: theory and practice* (2nd ed). London: Springer.

Fischer, C., Luauté, J., Adeleine, P., & Morlet, D. (2004). Predictive value of sensory and cognitive evoked potentials for awakening from coma. *Neurology*, 63(4), 669-673.

O'Shea, R. P. (1991). Thumb's rule tested: visual angle of thumb's width is about 2 deg. *Perception*, 20(3), 415-418.

Sekuler, R., Blake, R. (1990). Perception (The human Eye, Chapter 2). McGraw-Hill Publishing Company.

Yarbus, A. L. (1967). Eye movements during perception of complex objects. In Eye movements and vision (pp. 171-211). Springer, Boston, MA.

Viited

- T. Bachmann, J. Aru. (2009). *Tähelepanu ja teadvus (ptk 2.2. Selektiivne ruumitähelepanu)*. Tallinn: Tänapäev
- Sekuler, R., Blake, R. (1990). Perception (The human Eye, Chapter 2). McGraw-Hill Publishing Company.
- Allik, J., Rauk, M., & Luuk, A. (1981). Control and sense of eye movement behind closed eyelids. *Perception*, 10(1), 39-51.
- O'Shea, R. P. (1991). Thumb's rule tested: visual angle of thumb's width is about 2 deg. *Perception*, 20(3), 415-418.
- Colman, A. M. (2009). *A Dictionary of Psychology*. Oxford University Press.
- Fischer, C., Luauté, J., Adeleine, P., & Morlet, D. (2004). Predictive value of sensory and cognitive evoked potentials for awakening from coma. *Neurology*, 63(4), 669-673.
- Laeng, B., & Endestad, T. (2012). Bright illusions reduce the eye's pupil. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(6), 2162-2167.
- Laeng, B., Sirois, S., & Gredebäck, G. (2012). Pupillometry a window to the preconscious?. *Perspectives on psychological science*, 7(1), 18-27.
- Fotiou, D. F., Brozou, C. G., Haidich, A. B., Tsiptsios, D., Nakou, M., Kabitsi, A., ... & Fotiou, F. (2007). Pupil reaction to light in Alzheimer's disease: evaluation of pupil size changes and mobility. *Aging clinical and experimental research*, 19(5), 364-371.
- Hess, E. H., & Polt, J. M. (1960). Pupil size as related to interest value of visual stimuli. *Science*, 132(3423), 349-350.
- Laeng, B., & Endestad, T. (2012). Bright illusions reduce the eye's pupil. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(6), 2162-2167.
- Uusberg A., Naar R., & Kolnes M. (2016). Pupil dilation and affective meaning effects of goal relevance, type, and congruence, posterettekanne.
- Hess, Eckhard H., and James M. Polt. "Pupil size in relation to mental activity during simple problem-solving." *Science* 143.3611 (1964): 1190-1192.
- Müller, M. M., Malinowski, P., Gruber, T., & Hillyard, S. A. (2003). Sustained division of the attentional spotlight. *Nature*, 424(6946), 309-312.
- Hsu, Sheng-Hsiou, Tim Mullen, Tzyy-Ping Jung, and Gert Cauwenberghs. "Online recursive independent component analysis for real-time source separation of high-density EEG." In Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2014 36th Annual International Conference of the IEEE, pp. 3845-3848. IEEE, 2014.